

Distribuição de Conteúdo Multimédia

Serviços de Rede e Aplicações Multimédia

Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Ivo Miguel Menezes Silva

2º Semestre (25/26)

Conceitos Fundamentais de Redes

Internet

A Internet é uma rede global de redes, que comunicam via TCP/IP.



Conceitos Fundamentais de Redes

Acesso à Internet

Fibra ótica até casa (FTTH/FTTx), modems por cabo coaxial e redes móveis 4G/5G, estão entre as principais tecnologias usadas atualmente para fornecer ligações de banda larga à Internet e suportar serviços de rede como a Web, *streaming*, jogos online e comunicações em tempo real.

Tipos de Aplicações de Rede

A Internet suporta uma grande variedade de aplicações e serviços de rede, com características e requisitos de qualidade distintos (por exemplo, em termos de largura de banda, atrasos e perdas aceitáveis).

Alguns tipos de aplicações de rede

 e-mail

 web

 mensagens de texto / instantâneas

 acesso remoto

 partilha de ficheiros P2P

 telefonia IP (voz sobre IP)

 videoconferência em tempo real

 redes sociais

 pesquisa na web

 jogos de rede multi-utilizador

 *streaming* de vídeo armazenado

 outros serviços de *streaming* (áudio e vídeo sob demanda)

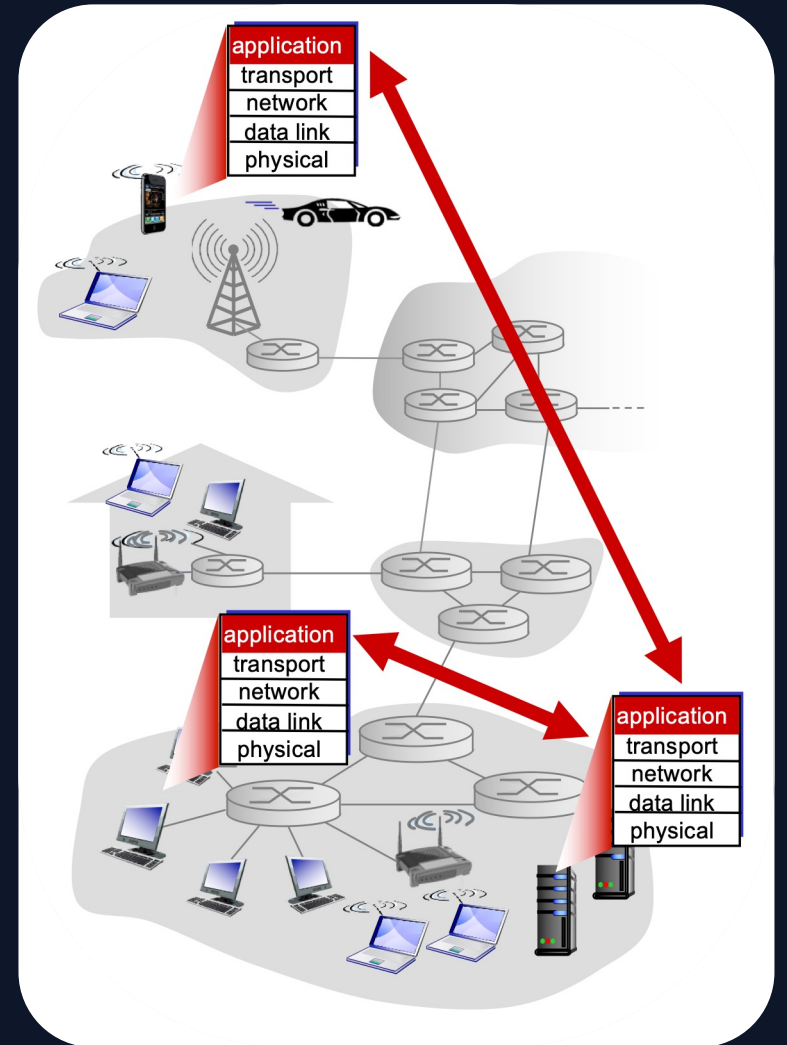
Criar uma aplicação de rede

Escrever programas que:

- Correm em sistemas diferentes
- Comunicam através da rede
- E.g., software de servidor web comunica com software do browser

Não é necessário desenvolver software para dispositivos do núcleo da rede

- Os dispositivos de rede núcleo não executam aplicações de utilizador.
- As aplicações nos sistemas de extremidade permitem um desenvolvimento e propagação rápidos das aplicações.



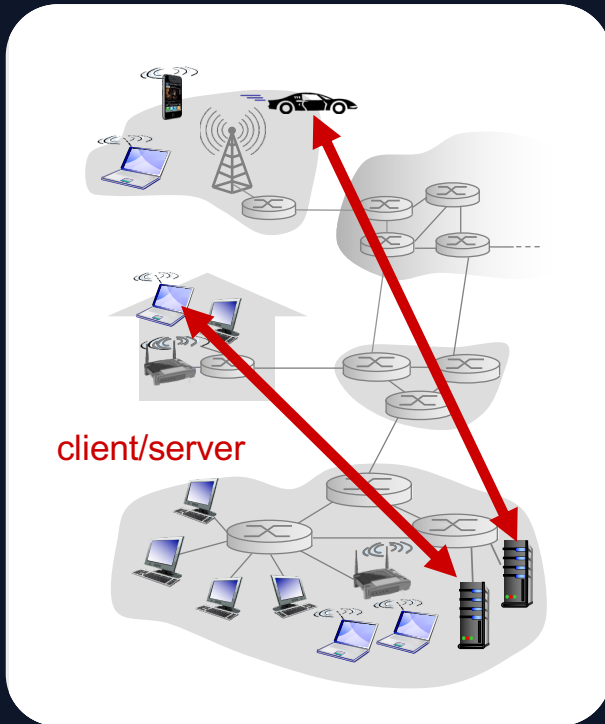
Distribuição de Conteúdo Multimédia

A distribuição online de multimédia baseia-se em dois modelos:

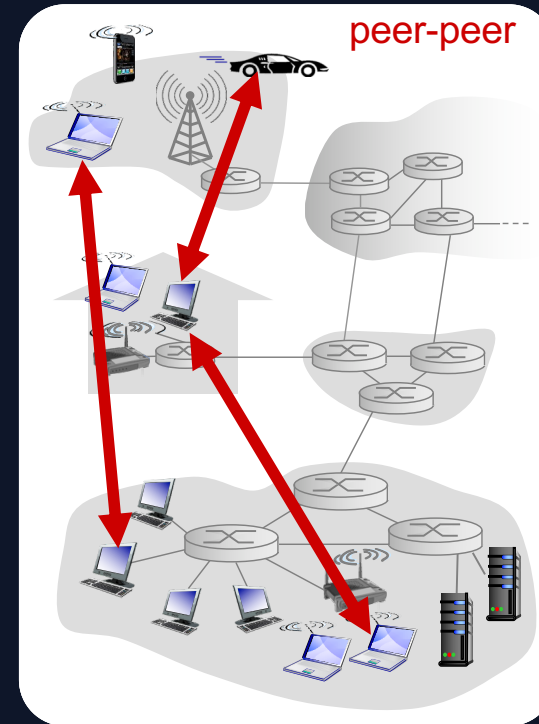
Cliente-servidor: os clientes acedem ao conteúdo através de servidores centrais.

Peer-to-Peer (P2P): os nós trocam conteúdo diretamente entre si, podendo também disponibilizá-lo.

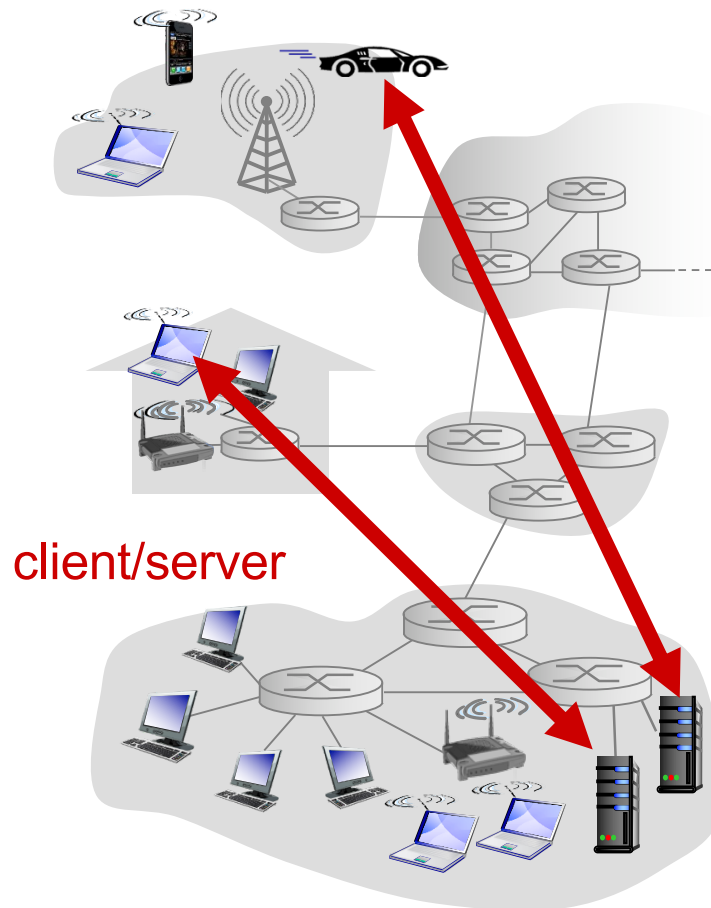
Cliente-Servidor



Peer-to-Peer (P2P)



Arquitetura Cliente-Servidor



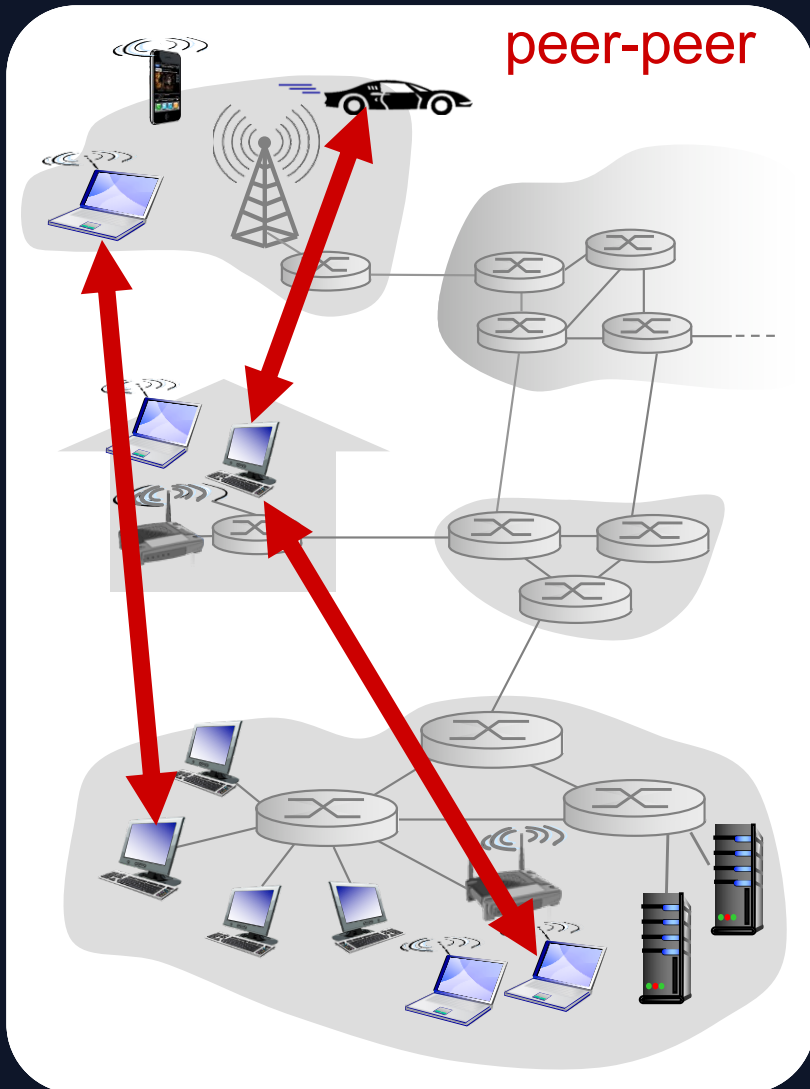
Servidor:

- *Host sempre ativo (always-on host)*
- Endereço IP permanente
- *Data centers* para escalonamento

Clientes:

- Comunicam com o servidor
- Podem estar intermitentemente ligados
- Podem ter endereços IP dinâmicos
- Não comunicam diretamente entre si

Arquitetura Peer-to-Peer (P2P)



- Não existe um servidor sempre ativo
- Sistemas terminais arbitrários comunicam diretamente
- Os pares (peers) pedem serviço a outros pares e, em contrapartida, também fornecem serviço a outros pares
 - **Autoescalabilidade:** novos pares trazem nova capacidade de serviço, assim como novas exigências de serviço
- Os pares estão ligados de forma intermitente e mudam de endereço IP
 - Gestão complexa
- Exemplos: distribuição ficheiros (BitTorrent), Streaming (KanKan), VoIP (Skype)

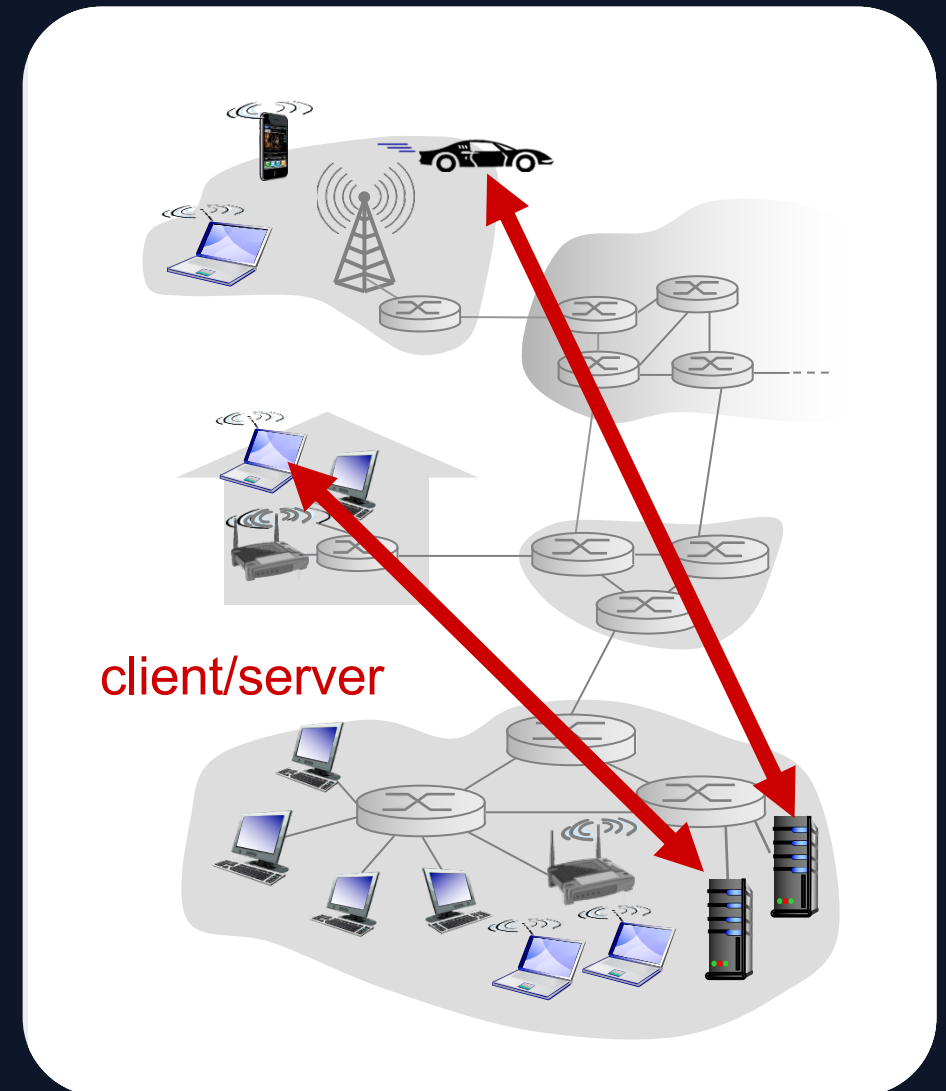
Cliente-servidor vs. P2P: Comparação

Característica	Cliente-Servidor	P2P
Foco	Troca de dados	Conectividade, comunicação
Transmissão de dados	O servidor fornece todos os serviços	Os pares são servidores e clientes
Custo	Mais dispendioso de implementar	Mais barato, sem servidor central
Gestão	Mais simples	Mais complexa
Desempenho	Mais robusto, pode ser expandido, se necessário	O desempenho pode diminuir para um grande número de pares
Distribuição de largura de banda	Depende sobretudo da ligação do servidor à rede	Não é pré-alocada; depende dos recursos de cada par
Segurança	Servidor único: mais seguro	Segurança do lado dos pares

Tipos de Serviços: Transferência de Ficheiros (Cliente-Servidor)

Tradicional Client-Server (CS, 1:1): (FTP, TFTP, HTTP, etc.);

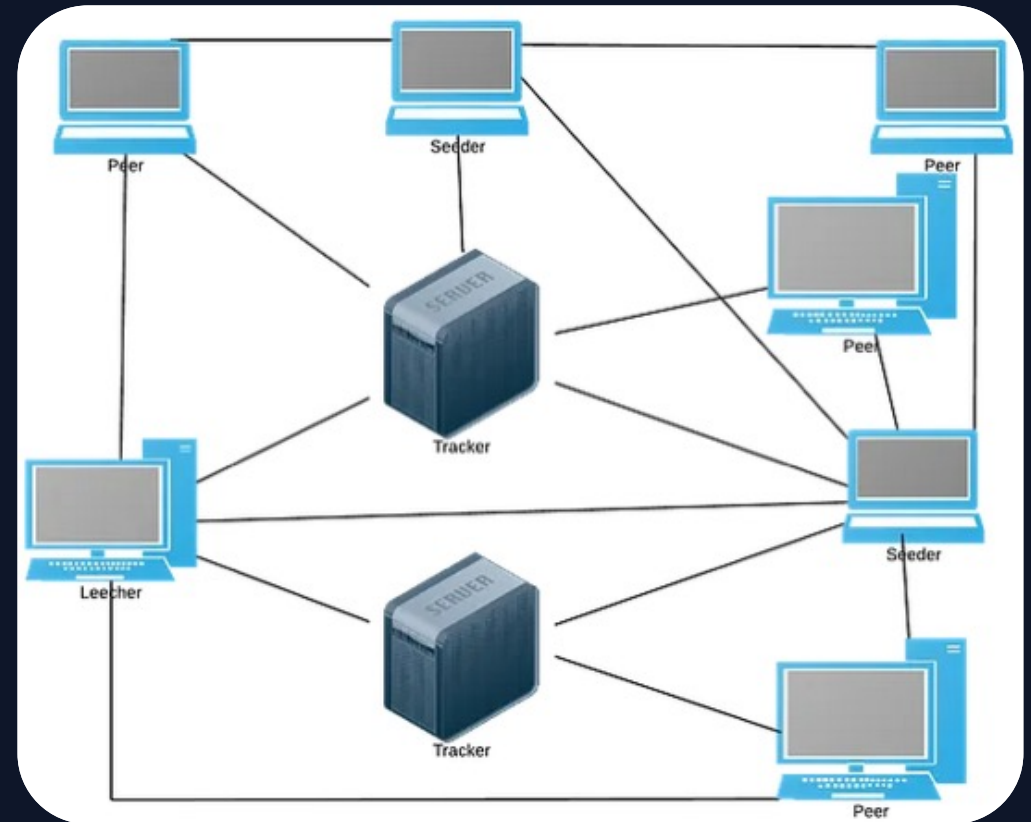
- Capacidade para se fazer partilha de carga entre vários servidores reais que representam um único servidor virtual;
- Os ficheiros não são consumidos de imediato no cliente, ou seja, o cliente não inclui um sistema consumidor de conteúdo multimédia (player);
- Não exige protocolo especial de distribuição de conteúdos multimédia.



Tipos de Serviços: Transferência de Ficheiros (P2P)

Partilha Peer-to-Peer (P2P, N:N) (BitTorrent)

- Distribuição mais eficiente de ficheiros do que modelo Cliente-Servidor tirando partido da transferência simultânea/concorrente de vários pedaços do ficheiro original que é reconstruído no cliente final;
- Os ficheiros também não são consumidos de imediato no cliente, nem se exige um protocolo especial de distribuição de conteúdos multimédia;
- Complexidade da arquitetura e elementos *Tracker* podem ser um ponto de falha importante.



From (Abhinav, C. V.):
<https://medium.com/@abhinavcv007/bittorrent-part-1-the-engineering-behind-the-bittorrent-protocol-04e70ee01d58>

© iSilva 2026

Tipos de Serviços: Transferência de Ficheiros (P2P)

Início da Partilha P2P (BitTorrent)

1. O processo BitTorrent é iniciado por um «seed» que possui uma cópia completa do ficheiro.
2. É necessário descarregar um ficheiro *torrent* contendo metadados antes de uma máquina poder participar no processo.
3. Um *tracker* é utilizado para coordenar as interações entre pares.

Descarregar Ficheiro por P2P (BitTorrent)

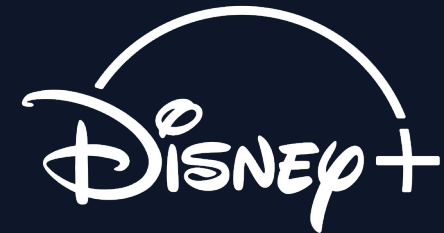
1. Uma máquina que está a descarregar um ficheiro através do BitTorrent carrega-o simultaneamente para outras máquinas.
2. Os ficheiros BitTorrent são divididos em partes, pelo que estas acabam por ficar em máquinas diferentes.
3. Um utilizador que está a descarregar solicita uma parte que lhe falta a uma máquina que a possua.

Tipos de Serviços: Streaming

Áudio e **vídeo** são consumidos quase no momento em que chegam ao utilizador.

Ao contrário da transferência tradicional de ficheiros, aqui a prioridade muitas vezes não é a entrega perfeita de todos os bits, mas sim a continuidade temporal da reprodução.

- O débito (ritmo binário) depende da qualidade: resolução, gama dinâmica de cor e áudio, interlaçamento ou progressividade de vídeo, compressão do áudio.
- O importante é entregar os dados a tempo, não necessariamente todos sem perdas.



Conceitos Importantes: Atraso e Jitter

Atrasos

As redes podem introduzir atrasos na transmissão devido a congestionamento, rotas diferentes, filas em routers, perdas e retransmissões.

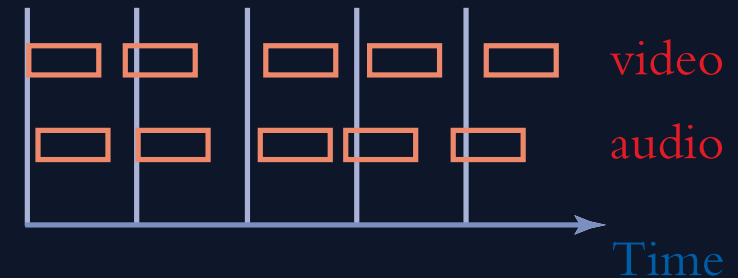
Jitter

É uma variação no atraso, o que pode causar erros na base de tempo e perda de sincronização.

Sender



Receiver



**Effect of jitter on
synchronization**

Conceitos Importantes: QoS

Quality of Service (QoS)

A Qualidade de Serviço (QoS) exigida por uma aplicação depende do atraso, do *jitter* e da perda de pacotes que esta consegue tolerar, bem como da largura de banda de que necessita.

Classes de Serviços

On demand

Conteúdo pedido pelo utilizador, como Netflix ou Spotify.

Permite atraso inicial e jitter mais elevados, porque o cliente pode usar buffer antes da reprodução.

Live

Conteúdo em direto, como transmissões de eventos ou aulas online.

Exige atraso e jitter relativamente pequenos para manter a sensação de atualidade.

Real-Time

Comunicação interativa, como chamadas de voz, videoconferência ou controlo remoto.

Requer atraso e jitter muito pequenos, porque qualquer demora afeta imediatamente a interação.

Em todos os casos, pode ser aceitável perder alguma informação, desde que a experiência de reprodução se mantenha fluida.

Tipos de Serviços: Serviços Interativos

A distribuição dos dados multimédia implica o seu consumo no cliente final perto do utilizador.

Requisitos de atraso e jitter equiparáveis aos serviços de streaming **real-time**.

- O débito (ritmo binário) depende da qualidade: resolução, gama dinâmica de cor e áudio, interlaçamento ou progressividade de vídeo, compressão do áudio.
- Perdas de informação:
 - **Toleradas** para serviços como VoIP e videoconferência
 - **Não toleradas** para serviços especiais como videojogos



© iSilva 2026

Serviços multimédia: mecanismos ao longo da pilha protocolar



Camada de Rede (intermédia)

- ✓ Monitorização, Classificação e Gestão de Tráfego de Rede: MPLS (nível 2.5).
- ✓ QoS/QoExperience em IPv4/IPv6.
- ✓ Reserva de recursos (RSVP) IPv4/IPv6 (hoje pouco usado).
- ✓ **Multicast IPv4/IPv6** para distribuição eficiente a vários recetores



Camada de Transporte (Sessão)

- ✓ **RTP** e **RTCP** para transporte e controlo de multimédia em tempo real.
- ✓ **SIP** para sinalização e estabelecimento de sessões.

Serviços multimédia: mecanismos ao longo da pilha protocolar



Camada de Aplicação

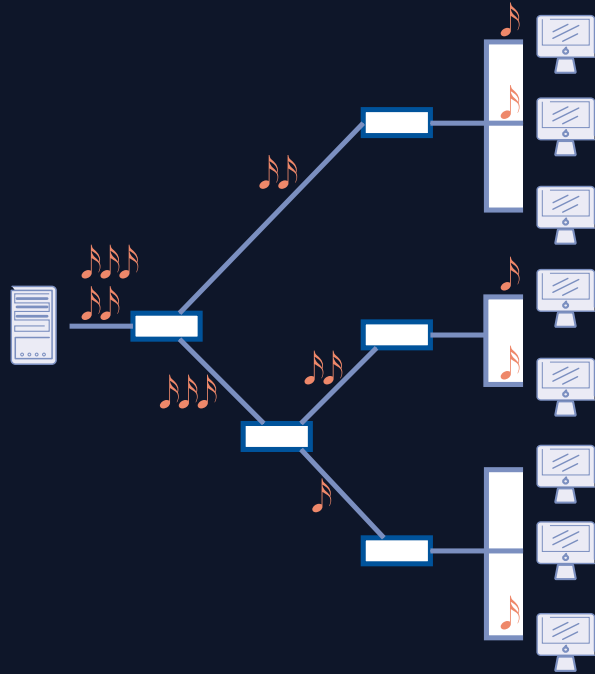
- ✓ Arquiteturas baseadas em HTTP: WebRTC, MPEG-DASH, etc.
- ✓ Partilha/Divisão de carga aplicacional (*Load-Sharing*)
- ✓ Redes Aplicacionais Multimédia (Overlay Networks)
- ✓ Redes Orientadas ao Conteúdo (Content Delivery Networks)

Multicast IP: Motivação

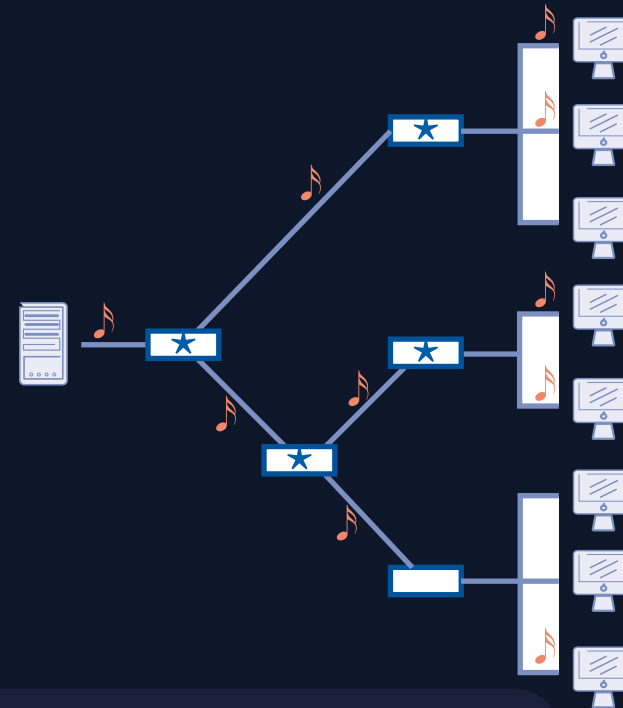
- Os pacotes IP são normalmente enviados de uma única fonte para um único destinatário...
 - em alguns cenários, é necessário que pacotes IP individuais sejam entregues a vários destinos
- Porque não enviar vários pacotes unicast?
 - A fonte deve manter uma lista completa de destinatários
 - enviar várias cópias idênticas dos mesmos dados
 - ... solução dispendiosa em termos de recursos
- Solução: utilizar **multicast**, em vez de vários pacotes unicast

Multicast IP

A **transmissão multicasting** pode ser usada para enviar os mesmos dados a vários utilizadores simultaneamente: é enviado um único pacote, que é duplicado ao longo do percurso sempre que as rotas para os diferentes utilizadores se separam. Aplicações multimédia, tais como streaming de vídeo são adequadas para *multicast*.



Transmissão *Unicast*



Transmissão *Multicast*

Multicast IP

- ✓ Para a transmissão multicast, os hosts devem ser atribuídos a grupos de hosts.
- ✓ Concebido para uma comunicação em grupo eficiente, em que um grupo de multicast representa um conjunto de destinatários interessados no mesmo tráfego.
- ✓ Em vez de enviar várias cópias dos mesmos dados, a rede replica os pacotes apenas quando necessário.
- ✓ Os remetentes não conhecem os destinatários, os destinatários entram ou saem dos grupos dinamicamente e os routers entregam o tráfego apenas aos hosts interessados.
- ✓ Permite uma utilização mais eficiente da largura de banda da rede do que as transmissões unicast ou broadcast.
- ✓ Utilizado em aplicações como: IPTV e streaming, videoconferência, distribuição de dados financeiros, jogos online, etc.

Multicast IP: Endereçamento IPv4

No IPv4, os endereços *multicast* ocupam o intervalo **224.0.0.0** a **239.255.255.255**, também conhecido como **classe D**.

Mas esse espaço não é uniforme: foi dividido em blocos com finalidades diferentes, como controlo local, *multicast* genérico, *multicast* por fonte específica e endereços de âmbito administrativo.

Multicast IP: Endereçamento IPv4

Intervalo Total: 224.0.0.0 – 239.255.255.255 (Classe D)

- 224.0.0.0 - 224.0.0.255
 - **Local Network Control Block:** Serve para protocolos de controlo na rede local e estes pacotes não são encaminhados por routers. Ou seja, ficam limitados ao segmento local.
- 224.0.1.0 - 231.255.255.255 & 233.0.0.0 - 238.255.255.255
 - **ASM (Any-Source Multicast):** Neste modelo, um receptor junta-se a um grupo *multicast* sem especificar previamente uma fonte única.
- 232.0.0.0 - 232.255.255.255
 - **Source-Specific Multicast (SSM):** Neste caso, o receptor não quer apenas um grupo multicast: quer receber tráfego de uma fonte específica para esse grupo.
- 233.0.0.0 - 233.255.255.255
 - **GLOP addressing (globally assigned, based on AS number):** Atribuição global baseada no número de sistema autónomo, embora hoje tenha menos destaque do que já teve.
- 239.0.0.0 - 239.255.255.255
 - **Administratively Scoped (private/local):** Funciona de forma semelhante aos endereços privados em unicast: destinam-se a uso interno ou local e não a distribuição global
- (cont.)

Multicast IP: Endereçamento IPv4

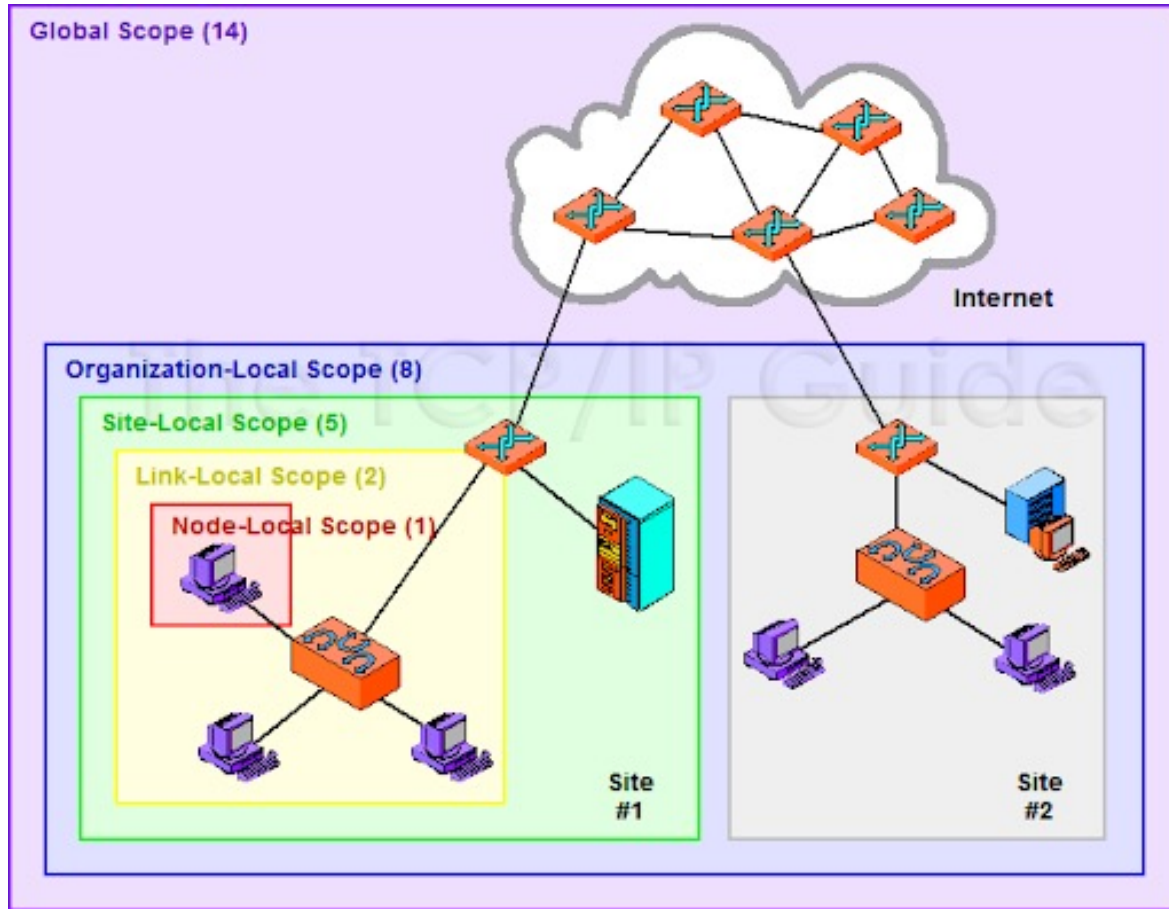
Intervalo Total: 224.0.0.0 – 239.255.255.255 (Classe D)

- (continuação)
- Ethernet Mapping
 - Um endereço multicast IPv4 também tem de ser representado na rede local Ethernet através de um endereço MAC multicast
 - Os endereços IPv4 multicast são mapeados para MACs no intervalo **01:00:5E:00:00:00 a 01:00:5E:7F:FF:FF**, permitindo a entrega ao nível da ligação de dados.

Multicast IP: Endereçamento IPv6

- O endereço de origem de um pacote IPv6 multicast é um endereço unicast; o endereço multicast aparece no destino.
- Os endereços multicast começam por **FF00::/8** e têm uma estrutura explícita:
 - Prefix (8 bits) + Flags (4 bits) + Scope (4 bits) + Group ID (112 bits)
 - **Prefix:** identifica que o endereço é multicast;
 - **Scope:** indica até onde é que o multicast se propaga;
 - **Group ID:** identifica o grupo.
- Campo Scope (4º dígito hexadecimal):
 - **ff01::/16 — Node-local**
 - Válido apenas no próprio nó ou interface local. Não sai da máquina.
 - **ff02::/16 — Link-local**
 - Válido apenas no enlace local. Não atravessa routers. (por exemplo, **ff02::1** para todos os nós e **ff02::2** para todos os routers).
 - **ff05::/16 — Site-local**
 - Válido dentro de um site ou domínio administrativo local.
 - **ff0e::/16 — Global**
 - Pode ter alcance global, dependendo da configuração e do encaminhamento multicast.

Multicast IP: IPv6 Scopes



http://www.tcpipguide.com/free/t_IPv6MulticastandAnycastAddressing-2

Este diagrama mostra como o conceito de scope permite que as transmissões multicast IPv6 sejam limitadas a "esferas" de influência específicas.

O scope «mais restrito» é o node-local, com um ScopeID=1. À medida que o valor do ScopeID aumenta, o âmbito (scope) expande-se para abranger a rede local, o local, a organização e, finalmente, toda a Internet.

Multicast IP: IGMP



Gestão de adesão a grupos multicast

Multicast Group Membership Discovery Protocols são usados pelas apps/hosts para informar os routers na rede local do endereço do grupo de multicast a aderir, e.g.:

- **Internet Group Management Protocol (IGMP)**, IPv4
- **Multicast Listener Discovery (MLD)**, IPv6

IGMP permite que a rede saiba quem quer receber determinado tráfego multicast.

- ✓ Os hosts podem aderir ou sair de grupos **multicast**.
- ✓ Os routers rastreiam os ouvintes (hosts) que participam em cada grupo.

Multicast IP: IGMP

Funcionamento básico do IGMP

1. Um host quer aderir a um grupo multicast -> envia uma mensagem **IGMP Report** para esse grupo.
2. O router local recebe essa mensagem e trata da adesão ao grupo multicast.
3. Periodicamente, o router envia mensagens **IGMP Query** para verificar que grupos continuam ativos.
4. Os hosts respondem às mensagens query com mensagens do tipo **IGMP Report**, que indicam a sua pertença ao grupo multicast.
5. Se não houver respostas para um grupo durante algum tempo, o router assume que já não existem membros e deixa de o encaminhar.

Versões do IGMP

- IGMPv1, adesão básica aos grupos.
- IGMPv2, adiciona mensagens de saída do grupo (Leave messages).
- IGMPv3, adiciona filtragem de multicast específica da fonte.

Multicast IP: Routing

Os routers mantêm tabelas de encaminhamento **multicast** que representam percursos em árvore (*tree paths*) pelos quais os pacotes transitam através dos routers, desde os hosts de origem até aos de destino. Este sistema baseia-se em topologias de encaminhamento **unicast**.

Tree Path

- Cada percurso em árvore (*tree path*) representa uma ligação pela qual transita apenas uma cópia de uma PDU/pacote, garantindo que o encaminhamento entrega os pacotes de forma eficiente apenas onde é necessário e evitando *loops* de encaminhamento.

Tipos de Árvore de Percurso

- **Source-based Tree (Shortest Path Tree):** uma árvore separada para cada fonte que envia dados para um grupo; a árvore tem a sua raiz no nó/router adjacente à fonte.
- **Shared Tree:** uma única árvore para todas as fontes que enviam dados para o grupo - com a raiz num ponto selecionado (*Rendezvous Point*) (requer um mecanismo para transportar dados das fontes para o *Rendezvous Point*)

Multicast IP: Routing Protocols

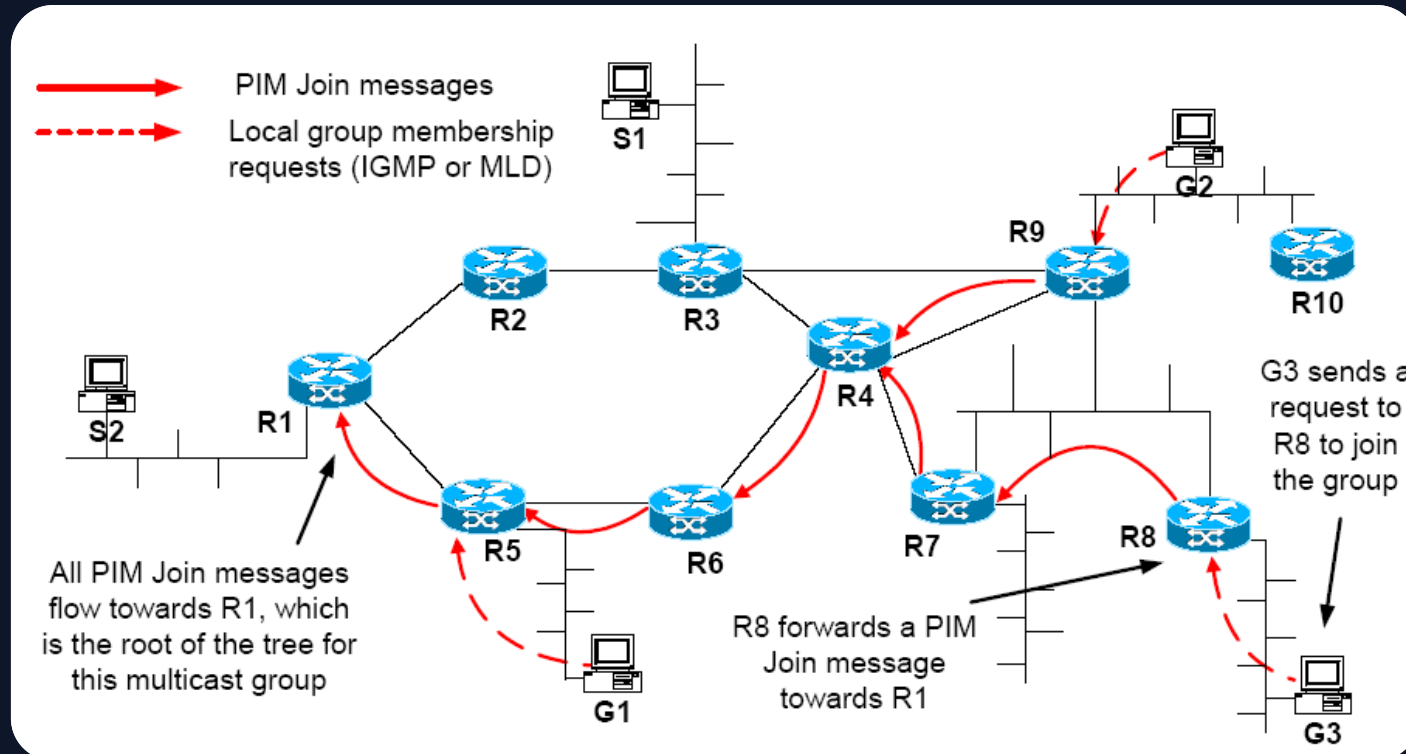
Protocolos de encaminhamento multicast

- Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM) (muito utilizado)
- Protocol Independent Multicast Dense Mode (PIM-DM)
- Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)
- Multicast OSPF (MOSPF) (antigo)

Multicast IP: Exemplo opt-in (PIM-SM)

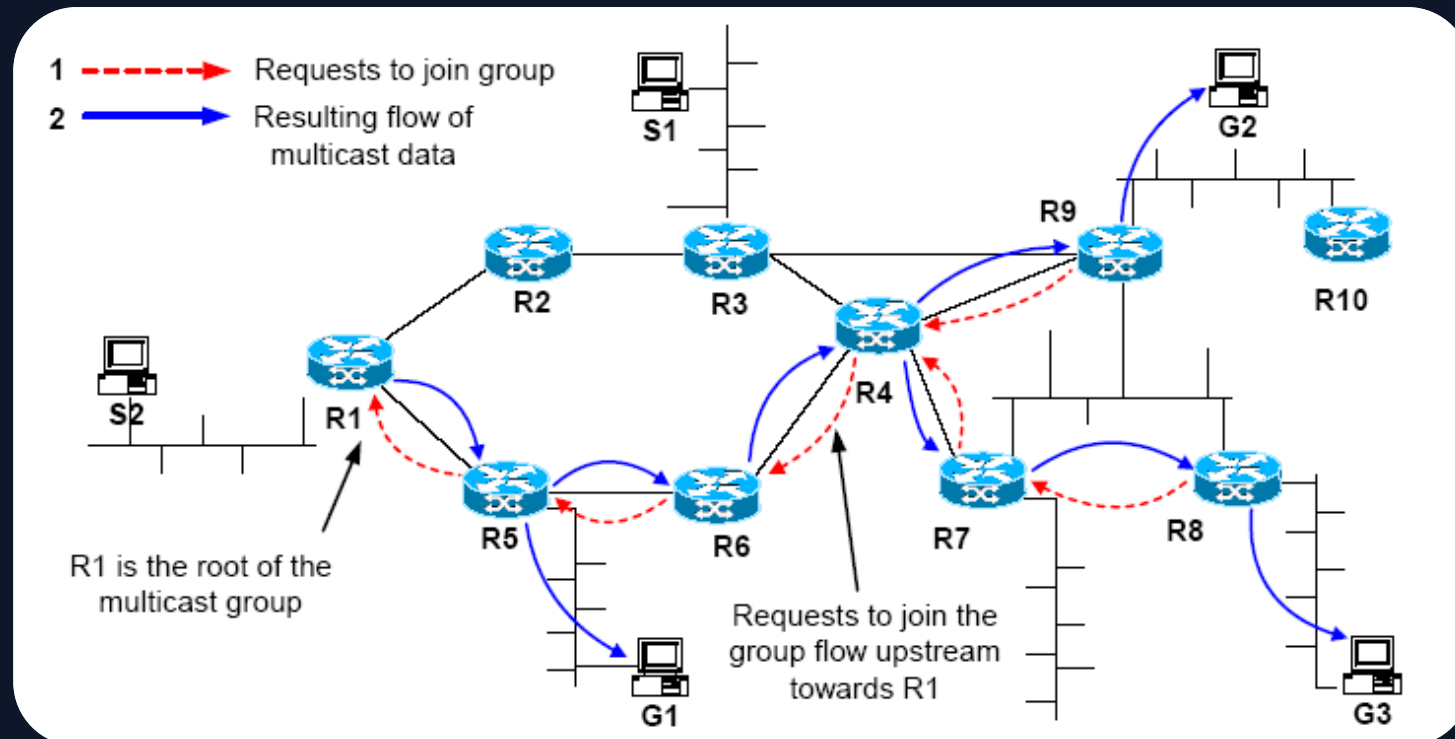
No PIM-SM, os recetores aderem explicitamente ao grupo multicast (IGMP ou MLD). O router local recebe o pedido do host e envia mensagens PIM Join para montante, construindo uma árvore de distribuição até à raiz do grupo. O tráfego multicast é depois encaminhado apenas pelos ramos onde existem recetores interessados.

NOTA: No PIM-SM pode-se usar uma **source-based tree** ou **shortest-path tree**



Multicast IP: Exemplo opt-in (PIM-SM)

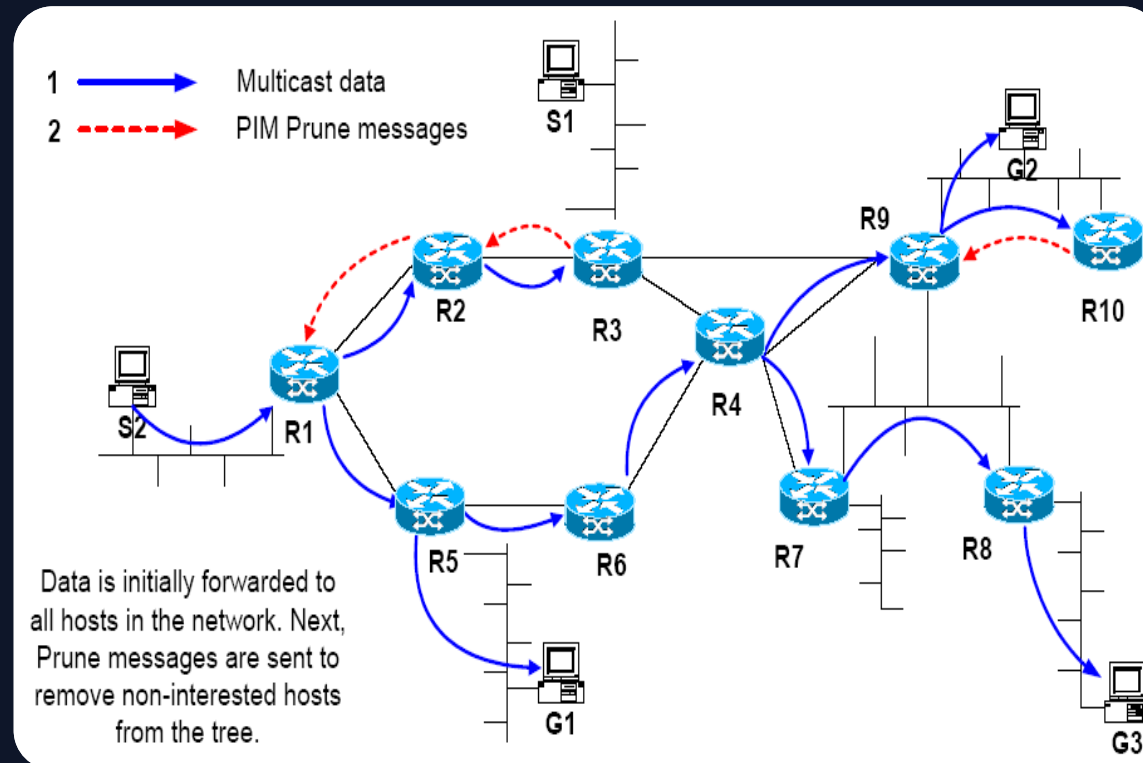
Depois de os routers enviarem mensagens Join e criarem a árvore multicast, os dados passam a circular apenas pelos ramos onde existem recetores interessados. Os pacotes são replicados nos routers de bifurcação e entregues apenas aos membros do grupo.



Multicast IP: Exemplo opt-out (PIM-DM)

No PIM-DM, o tráfego multicast é inicialmente difundido por toda a rede. Depois, os routers sem recetores interessados enviam mensagens PIM Prune para remover os ramos desnecessários, ficando apenas uma árvore baseada na fonte.

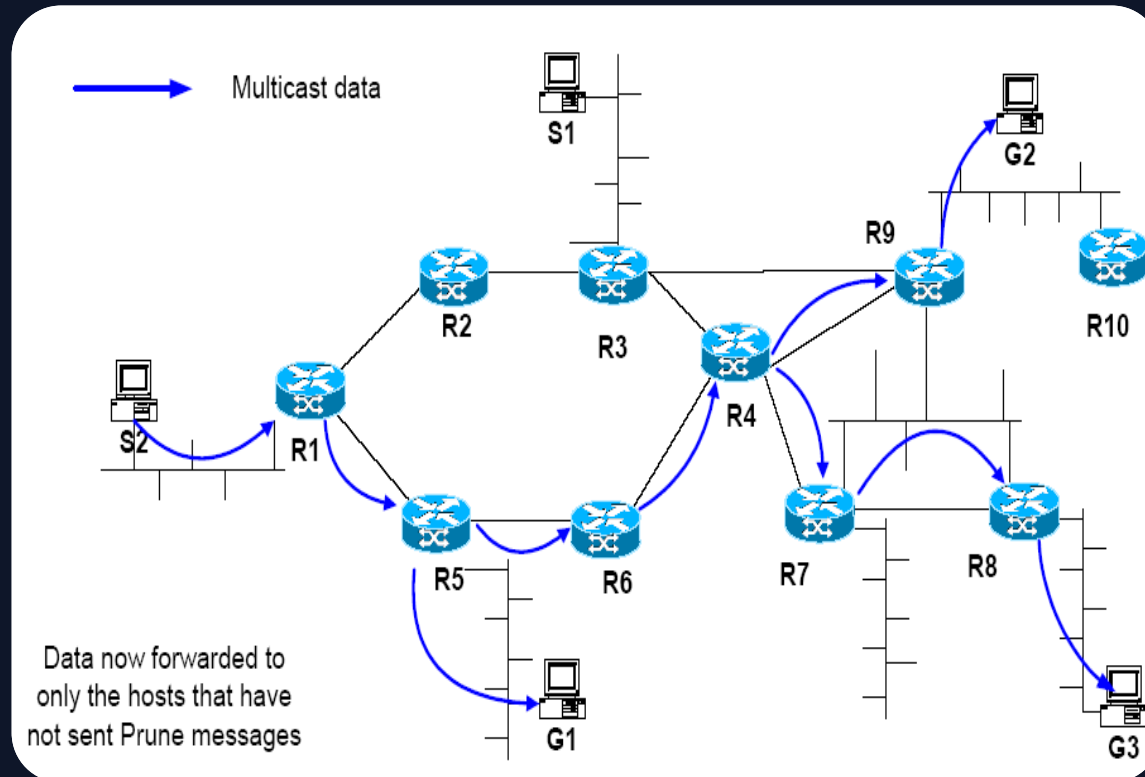
NOTA: No PIM-DM usam-se **source-based trees**



Multicast IP: Exemplo opt-out (PIM-DM)

Depois da fase de flooding inicial, os ramos sem recetores interessados são removidos com mensagens Prune.

O resultado é uma árvore baseada na fonte, pela qual o tráfego multicast segue apenas até aos recetores que permanecem ativos.



Multicast IP: PIM Routing

Protocol Independent Multicast (PIM): constrói e mantém árvores de distribuição *multicast* (multicast distribution trees (MDT)) usando a informação obtida pelo protocolo de encaminhamento *unicast* (RIP, ISIS, EIGRP, OSPF, BGP, etc.).

Modos de operação

- **PIM-Dense Mode (PIM-DM):** assume que existem muitos recetores para cada *stream* de dados (rede densa); o tráfego é inundado e os routers sem recetores enviam mensagens de *prune* para deixar de receber tráfego.
- **PIM-Sparse Mode (PIM-SM):** o mais utilizado; parte do princípio de que existem poucos recetores para cada *stream* de dados; o tráfego é solicitado a routers especiais designados como *Rendezvous Points* (RPs)
- PIM Source Specific
- PIM Bidirectional Trees

Multicast IP: Multicast Distribution Tree (MDT)

- Em redes, uma árvore descreve o grafo de caminhos entre uma **origem** e os **destinos**.
- Quando um protocolo é descrito como **árvore**, isso implica normalmente:
 - Sem *loops* (sem ciclos).
 - Hierárquico (da raiz para ramos e folhas).
 - Determinístico (um único caminho de A para B, sem ECMP*)
 - Direcional (da raiz para o exterior).
- **A Multicast Distribution Tree (MDT) é também uma árvore conceptual:** representa os caminhos seguidos pelo tráfego multicast, da fonte até aos recetores, com estas mesmas quatro propriedades.
- **Tipos de árvores MDT:** Shortest Path Tree (SPT), shared tree.

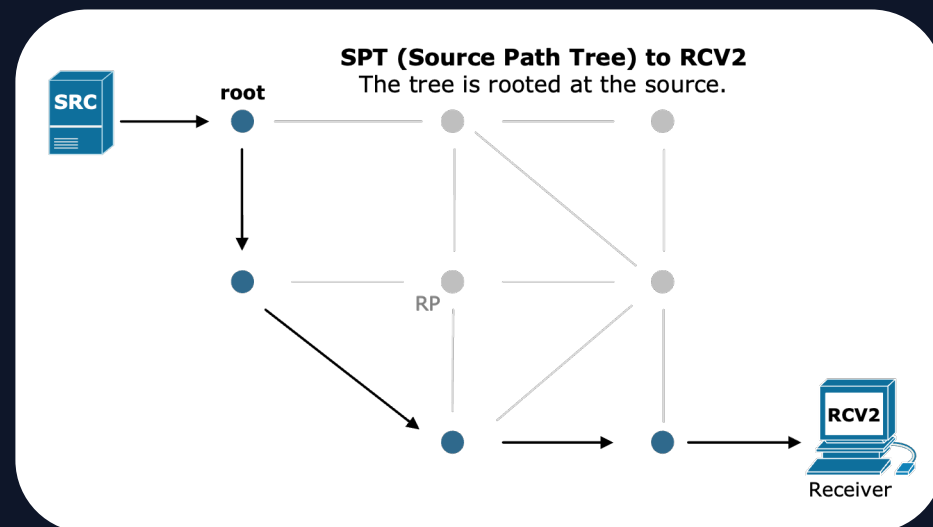
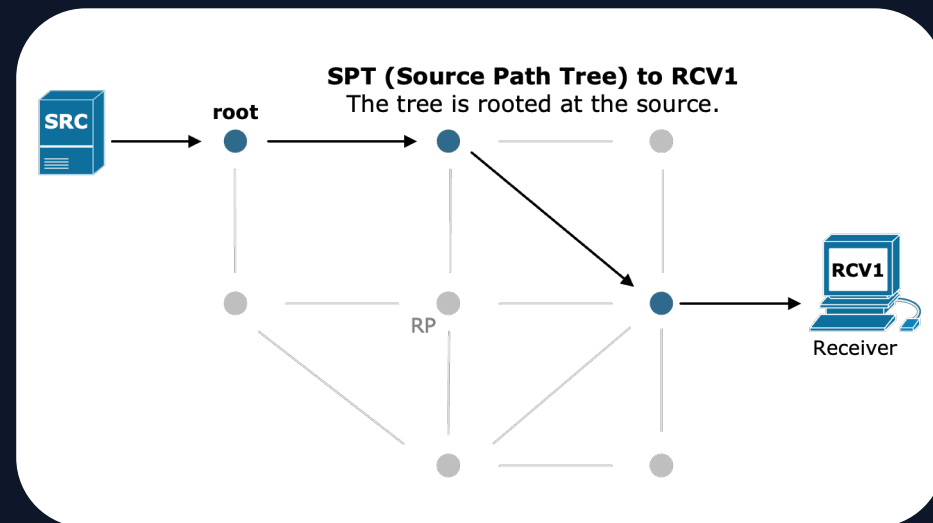
* ECMP=Equal-Cost Multi-Path

"sem ECMP" significa que existe uma escolha determinística de um único caminho para aquele destino.

Multicast IP: Shortest Path Tree

Árvore de Caminho Mais Curto (Shortest Path Tree – SPT)

- A SPT representa o caminho mais curto (métrica unicast: custo, número de saltos, largura de banda, atraso, etc.) entre uma fonte e um recetor.
- O PIM reutiliza a informação do encaminhamento unicast para construir essa SPT e entregar o tráfego multicast de forma ótima aos recetores interessados.
- Em PIM, **Shortest-Path Tree** e **Source Path Tree** significam o mesmo: árvore ótima, determinística e sem loops, da fonte a um recetor específico.
- Cada recetor tem a sua própria SPT: o caminho mais curto da fonte até RCV1 pode ser diferente do caminho até RCV2.

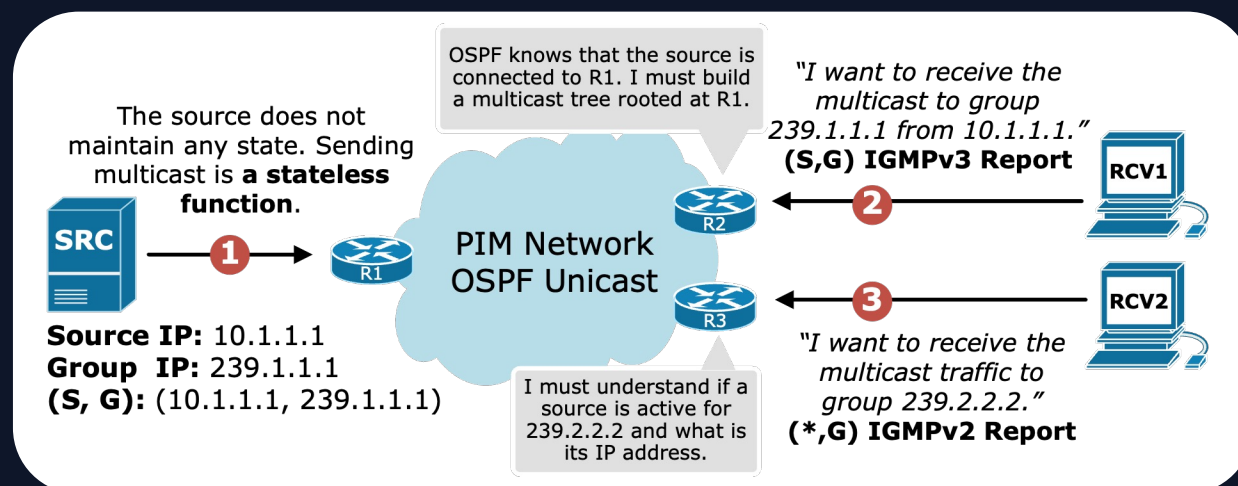


Multicast IP: Shortest Path Tree (limitações)

- A SPT pressupõe que o recetor sabe qual é a fonte que envia para o grupo multicast → cenário (S, G).
- Exemplo:
 - RCV1 quer tráfego no grupo 239.1.1.1 vindo da fonte 10.1.1.1 → envia IGMPv3 para (10.1.1.1, 239.1.1.1);
 - A rede apenas segue o encaminhamento unicast até 10.1.1.1 e constrói a SPT.

Problema prático

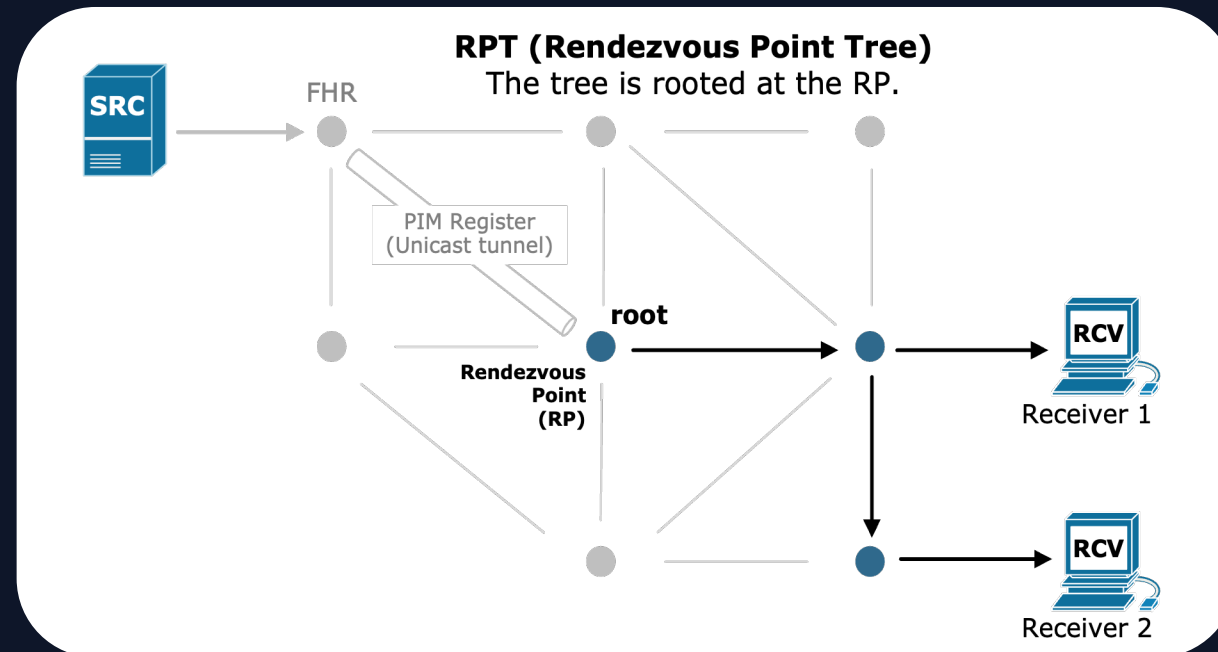
- No cenário mais comum, o recetor não sabe a fonte, só conhece o grupo → cenário (*, G).
- Exemplo:
 - R3 recebe um relatório IGMP para (*, 239.2.2.2): a rede tem de descobrir se existe uma fonte ativa para esse grupo e qual o seu endereço IP.
 - É esta dificuldade em (*, G) que motiva o uso de mecanismos adicionais (como a árvore partilhada com RP)



Multicast IP: Shared Tree

Em muitos protocolos multicast (ex.: PIM-Sparse Mode) a distribuição começa numa árvore partilhada centrada num nó especial, o **Rendezvous Point (RP)**.

Todos os recetores de um grupo juntam-se primeiro a esta árvore comum (*shared tree*, normalmente designada por RPT – RP Tree).



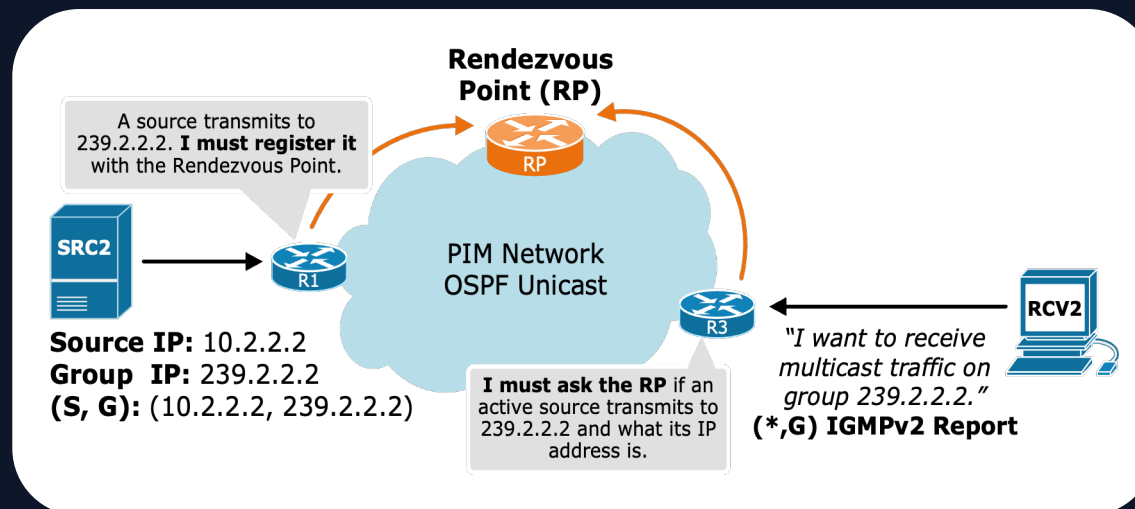
Multicast IP: Shared Tree

Papel do Rendezvous Point (RP)

- Nó da rede escolhido (estaticamente ou por protocolo) como ponto de encontro lógico para cada grupo *multicast* ou conjunto de grupos.
- Fontes enviam os seus pacotes para o RP (encapsulados ou encaminhados em unicast até ao RP).
- Recetores fazem join ao RP para receber tráfego do grupo, sem precisarem de conhecer as fontes à partida.

Vantagens da shared tree

- Simplifica a sinalização: recetores não precisam de descobrir fontes individualmente.
- Facilita o arranque do serviço: descoberta de fontes e receptores é feita via RP.
- Uma vez estável, a rede pode opcionalmente otimizar, comutando para árvores por fonte (source trees, SPT – Shortest Path Tree) para reduzir atraso e carga



Multicast IP: PIM-DM vs PIM-SM

PIM-SM — Sparse Mode

- Modelo opt-in (pull)
- Presupõe poucos recetores distribuídos
- Árvore usada: Shared Tree (RPT) por defeito (shortest path tree, opcional)
- RP como ponto central, estado (*,G)
- Adequado para redes grandes / esparsas
- Escalabilidade alta, requer configuração do RP

PIM-DM — Dense Mode

- Modelo opt-out (flood & prune): Inunda toda a rede por defeito; routers sem recetores enviam Prune
- Presupõe muitos recetores na rede (rede densa)
- Árvore usada: Source-Based Tree (SPT) sempre
- Sem RP, estado (S,G) em todos os routers
- Mecanismo: flood → prune → graft
- Adequado para redes pequenas / densas
- Simples de configurar, não escala bem

Multicast IP: PIM-DM vs PIM-SM

	PIM-SM	PIM-DM
Shared Tree (, G)	✓ Por defeito — RPT centrada no RP	✗ Não suportado
SPT (S, G)	☑ Opcional	✓ Sempre usada
Rendezvous Point	✓ Obrigatório	✗ Não necessário
Estado nos routers	(, G) na RPT, (S, G) após troca	(S, G) para cada fonte

Multicast IP: Limitações

- Configuração complexa e manutenção dispendiosa das tabelas de encaminhamento.
- Implementação limitada na Internet para aplicações multimédia com um número reduzido de clientes.
- Torna a implementação eficiente de aplicações multimédia dependente da qualidade da implementação de multicast dos fornecedores de serviços de Internet (ISP) (em geral, é uma boa solução quando os ISP são responsáveis pela implementação de toda a pilha multimédia, como nas soluções «*triple-play*»).
- Preocupações de segurança e dificuldades na resolução de problemas.

Bibliografia

- Jon Hardwick, *"IP Multicast Explained"*, Report - Data Connection Limited
- Chapman, N., & Chapman, J. (2009). Digital Multimedia (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Computer networking: A top-down approach (7th ed.). Pearson.
- <https://www.networkacademy.io/ccie-enterprise/multicast/introduction-to-pim>